Q-TRON KR Gen05 1.0

KR Market Trading System

상세 운영 매뉴얼 v1.0

2026-04-12

Confidential | Internal Use Only

목차 (Table of Contents)

1. 시스템 개요 (System Overview)
2. 디렉토리 구조 (Directory Structure)
3. 설정 파라미터 (Configuration)
4. 실행 모드 (Execution Modes)
5. 전략 레이어 (Strategy Layer)
6. 코어 레이어 (Core Layer)
7. 데이터 레이어 (Data Layer)
8. 리스크 관리 (Risk Management)
9. 런타임 실행 (Runtime Execution)
10. 라이프사이클 오케스트레이션 (Lifecycle)
11. Strategy Lab (전략 실험실)
12. AI Advisor (분석 전용)
13. 웹 대시보드 (Web Dashboard)
14. 리포팅 (Reporting)
15. 레짐 예측 (Regime Prediction)
16. 알림 시스템 (Notifications)
17. 백테스트 (Backtesting)
18. 운영 가이드 (Operations Guide)
19. 트러블슈팅 (Troubleshooting)
20. 확장 로드맵 (Expansion Roadmap)

1. 시스템 개요 (System Overview)

Q-TRON Gen05는 한국 주식시장(KOSPI/KOSDAQ)에서 LowVol + Momentum 12-1 전략을 실행하는 자동매매 시스템입니다. 키움증권 REST API를 통해 주문을 실행하며, 실시간 WebSocket 모니터링, DD 기반 리스크 관리, 종합 백테스팅을 지원합니다.

1.1 핵심 전략 요약

항목	값	설명
유니버스	KOSPI + KOSDAQ	2,000~2,600 종목
변동성 필터	하위 30%ile (252일)	저변동성 종목 선별
모멘텀 랭킹	12-1개월 수익률	최근 1개월 제외
포트폴리오	20종목 균등배분	리밸런싱 시 동일 비중
리밸런싱	21거래일 (월간)	매도 우선 → 매수
청산	Trailing Stop -12%	종가 기준, HWM 갱신
레짐	BULL/SIDE/BEAR	관찰용 (포지션 사이즈 미변경)

1.2 아키텍처 개요

시스템은 3계층 + 5서브시스템 구조로 구성됩니다:

- Engine (Core) - portfolio_manager, state_manager: 포트폴리오 및 상태 관리
- Interface (Strategy) - scoring, rebalancer, trail_stop: 종목 선정 및 주문 생성
- Operations (Lifecycle) - 5단계 오케스트레이션: STARTUP → RECON → REBAL → MONITOR → EOD
- Data Layer - REST provider, WebSocket, pykrx, DB (SQLite cache)
- Risk Layer - DD guard, safety checks, graduated response
- Runtime Layer - order executor, order tracker, fill idempotency
- Report Layer - CSV 로그, 일간/주간 리포트
- Web Layer - FastAPI 대시보드, SSE 실시간 스트리밍

1.3 Open API vs REST API 비교

항목	Open API (Gen04, 삭제 예정)	REST API (Gen05)
연결 방식	Qt QAxWidget (COM)	HTTP + WebSocket
로그인	COM 라이선스	OAuth 토큰 (자동 갱신)
실시간	QSignal 콜백	WebSocket 이벤트 루프
Rate Limit	암묵적	200ms 최소 간격
스레드	Qt 이벤트 루프	asyncio 비동기
재연결	수동	자동 (최대 5회)
의존성	PyQt5 + COM	순수 Python (requests)

2. 디렉토리 구조 (Directory Structure)

Gen05 프로젝트의 전체 디렉토리 구조입니다. 각 디렉토리의 역할을 상세히 설명합니다.

경로	설명
config.py	전략/리스크/비용 전체 파라미터 (Single Source of Truth)
main.py	CLI 진입점 (--batch, --live, --mock, --backtest)
core/	포트폴리오 매니저 + 상태 매니저 (Engine 보호 계층)
strategy/	scoring, factor_ranker, rebalancer, trail_stop, regime
data/	rest_provider, rest_websocket, pykrx, db_provider, universe
risk/	exposure_guard (DD guard), safety_checks, risk_management
runtime/	order_executor (mock/kiwoom), order_tracker (fill idempotency)
lifecycle/	5단계 라이브 오케스트레이션 + batch + mock
lab/	Strategy Lab: 10개 전략 시뮬레이션 엔진
advisor/	AI Advisor (읽기 전용, 분석/알림/추천)
regime/	글로벌+국내 지표 기반 레짐 예측
report/	CSV 로그 + 일간/주간 리포트
notify/	Telegram + Kakao 알림
web/	FastAPI 대시보드 + SSE + Surge 스캐너
backtest/	백테스터 (OHLCV 리플레이)
tests/	유닛 테스트 (51건)

3. 설정 파라미터 (Configuration)

config.py는 시스템의 모든 파라미터를 관리하는 Single Source of Truth입니다.

3.1 전략 파라미터

파라미터	값	설명
VOL_LOOKBACK	252	변동성 계산 윈도우 (12개월)
VOL_PERCENTILE	0.30	저변동성 필터 (하위 30%)
MOM_LOOKBACK	252	모멘텀 계산 윈도우 (12개월)
MOM_SKIP	22	최근 1개월 제외 (~22거래일)
N_STOCKS	20	포트폴리오 목표 종목 수
REBAL_DAYS	21	리밸런싱 주기 (21거래일)
TRAIL_PCT	0.12	트레일링 스톱 -12%
CASH_BUFFER_RATIO	0.95	매수 시 현금 95%만 사용

3.2 거래 비용 모델

구분	수수료	슬리피지	세금	합계
매수 (BUY)	0.015%	0.10%	-	0.115%
매도 (SELL)	0.015%	0.10%	0.18%	0.295%

3.3 리스크 파라미터

파라미터	값	동작
DAILY_DD_LIMIT	-4%	일간 DD 한도 → 신규 매수 차단
MONTHLY_DD_LIMIT	-7%	월간 DD 한도 → 신규 매수 차단
DD_CAUTION	-5%	매수 70% 축소
DD_WARNING	-10%	매수 50% 축소
DD_CRITICAL	-15%	매수 전면 차단
DD_SEVERE	-20%	매수 차단 + 20% 청산
DD_SAFE_MODE	-25%	매수 차단 + 20% 청산 + SAFE MODE
SAFE_MODE_RELEASE	-20%	DD >= -20% 시 SAFE MODE 해제

3.4 유니버스 필터

필터	값	설명
MARKETS	KOSPI + KOSDAQ	대상 시장
UNIV_MIN_CLOSE	2,000원	최소 종가
UNIV_MIN_AMOUNT	20억원	20일 평균 거래대금
UNIV_MIN_HISTORY	260일	최소 거래 이력
UNIV_MIN_COUNT	500	유니버스 최소 경고 기준

3.5 트레이딩 모드

모드	브로커	설명
mock	없음	내부 시뮬레이션 (파일/브로커 영향 없음)
paper	키움 MOCK 서버	키움 모의투자
paper_test	키움 MOCK 서버	격리 테스트 (fast reentry, 강제 리밸)
shadow_test	없음	드라이런 (주문 미발송)
live	키움 REAL 서버	실거래

4. 실행 모드 (Execution Modes)

4.1 Batch 모드 (--batch)

매일 장 마감 후 데이터 업데이트 및 목표 포트폴리오 산출을 수행합니다.

- Step 1: pykrx로 전 종목 OHLCV 업데이트
- Step 2: 유니버스 빌드 (가격/거래대금/이력 필터)
- Step 3: DB(SQLite) 또는 CSV에서 종가 로드
- Step 4: 전 종목 scoring (vol_12m, mom_12_1)
- Step 5: LowVol 필터 → 양의 모멘텀 → Top 20 선정
- Step 6: signals/target_portfolio_{YYYYMMDD}.json 저장

```
python main.py --batch
```

4.2 Live 모드 (--live)

5단계 라이프사이클 오케스트레이션으로 실시간 매매를 수행합니다. 자세한 내용은 Section 10 참조.

```
python main.py --live
```

4.3 Mock 모드 (--mock)

브로커 없이 내부 시뮬레이션으로 로직을 테스트합니다. state 파일에 영향 없습니다.

```
python main.py --mock
```

4.4 Backtest 모드 (--backtest)

과거 OHLCV 데이터를 리플레이하여 전략 성과를 검증합니다.

```
python main.py --backtest --start 2019-01-02 --end 2026-03-20
```

5. 전략 레이어 (Strategy Layer)

5.1 Scoring (scoring.py)

모든 종목의 변동성과 모멘텀을 계산하는 SHARED 모듈입니다. 백테스트, 배치, 라이브 모두 동일한 코드를 사용합니다.

calc_volatility(close_series, lookback=252)

252일 일간 수익률의 raw standard deviation을 반환합니다. 연율화하지 않으며, 횡단면(cross-sectional) 랭킹에만 사용되므로 순서가 변하지 않습니다.

calc_momentum(close_series, lookback=252, skip=22)

12-1개월 모멘텀: close[-22] / close[-252] - 1. 최근 1개월(~22거래일)을 제외하여 단기 반전 효과를 회피합니다.

5.2 Factor Ranker (factor_ranker.py)

종목 선정 프로세스:

- 1) 전 종목 scoring (vol_12m, mom_12_1)
- 2) 변동성 하위 30% 필터 (VOL_PERCENTILE = 0.30)
- 3) 양의 모멘텀만 유지 (mom_12_1 > 0)
- 4) 모멘텀 내림차순 정렬
- 5) 상위 20종목 선택 (N_STOCKS = 20)

출력 형식 (JSON):

```
{
  "date": "20260401",
  "target_tickers": ["000660", "005380", ...],
  "scores": {"000660": {"vol_12m": 0.0234, "mom_12_1": 0.1567}},
  "vol_threshold": 0.0289,
  "universe_size": 2150
}
```

5.3 Rebalancer (rebalancer.py)

현재 포트폴리오와 목표 포트폴리오를 비교하여 매도/매수 주문을 생성합니다.

- SELL: 보유 중이지만 목표에 없는 종목 → 전량 매도
- BUY: 목표에 있지만 미보유 종목 → 균등 배분
- 배분 금액 = 총 자산 / N_STOCKS
- 트레일 스톱으로 빠진 슬롯은 빈 상태 유지 (중간 보충 없음)

5.4 Trail Stop (trail_stop.py)

종가 기반 트레일링 스톱:

- HWM (High Water Mark) = max(기존 HWM, 오늘 종가)
- 발동 조건: 종가 <= HWM x (1 - 0.12)
- 가격 안전 범위: [100원, 1억원] — 범위 밖이면 HOLD

WARNING: 유효하지 않은 가격(NaN, inf, 0 이하)에서는 절대 매도하지 않습니다.

5.5 Regime Detector (regime_detector.py)

레짐	조건	Exposure
BULL	KOSPI > MA200 AND breadth > 60%	100%
SIDE	그 외	70%
BEAR	KOSPI < MA200 OR breadth < 40%	40%

NOTE: 현재 레짐은 관찰용이며 포지션 사이즈를 변경하지 않습니다.

6. 코어 레이어 (Core Layer)

6.1 Portfolio Manager (core/portfolio_manager.py)

포지션, 현금, 자산, 리스크 모드를 관리하는 핵심 클래스입니다.

Position 데이터 구조

필드	타입	설명
code	str	종목 코드 (6자리)
quantity	int	보유 수량
avg_price	float	평균 매수가
entry_date	str	매수일
high_watermark	float	최고가 (HWM)
trail_stop_price	float	트레일 스톱 가격
current_price	float	현재가
invested_total	float	투자 금액 (수수료 포함)
entry_rank	int	진입 시 모멘텀 순위
score_mom	float	진입 시 모멘텀 스코어
last_price_ts	datetime	마지막 가격 갱신 시각

주요 메서드

- add_position(code, qty, price) — 포지션 추가/증가
- remove_position(code, qty) — 포지션 감소/제거
- update_prices(price_dict) — 현재가 갱신 + HWM 업데이트
- get_daily_pnl_pct() — 당일 수익률
- get_monthly_dd_pct() — 월간 피크 대비 최대 하락
- risk_mode() — NORMAL / DAILY_BLOCKED / MONTHLY_BLOCKED

6.2 State Manager (core/state_manager.py)

원자적(Atomic) JSON 파일 저장으로 데이터 무결성을 보장합니다.

Atomic Write 패턴

- 1) 임시 파일에 쓰기 (temp_{uuid}.json)
- 2) JSON 유효성 검증 (readback)
- 3) 기존 파일 백업 (.backup)
- 4) 임시 → 최종 파일 rename (원자적)

모드별 파일 분리

파일	용도
portfolio_state_mock.json	Mock 모드 포트폴리오
portfolio_state_paper.json	Paper 모드 포트폴리오
portfolio_state_live.json	Live 모드 포트폴리오

파일	용도
runtime_state_{mode}.json	런타임 플래그 (리밸 상태, DD 등)

7. 데이터 레이어 (Data Layer)

7.1 REST Provider (data/rest_provider.py)

키움증권 REST API 클라이언트입니다. Phase 0(HTTP)과 Phase 1(WebSocket) 두 단계로 동작합니다.

주요 메서드

메서드	설명
query_account_holdings()	계좌 보유종목 조회
query_account_summary()	계좌 총괄 (총자산, 현금 등)
query_sellable_qty(code)	매도 가능 수량 조회
send_order(code, side, qty, price)	주문 발송 (시장가/지정가)
get_order_status(order_no)	주문 상태 확인
get_current_price(code)	현재가 조회
register_real(codes, fids)	실시간 시세 등록

7.2 REST WebSocket (data/rest_websocket.py)

실시간 가격/주문/잔고 이벤트를 수신합니다.

구독 코드	용도
0B	주식 실시간 시세 (종가, 거래량, 호가)
00	주문 체결 통보 (체결가, 체결량, 상태)
04	계좌 잔고 변동 (현금, 보유종목)

자동 재연결: 최대 5회, 5초 간격

7.3 Token Manager (data/rest_token_manager.py)

OAuth 토큰 자동 갱신을 관리합니다. 토큰 만료 전에 자동으로 새 토큰을 발급받습니다.

7.4 Universe Builder (data/universe_builder.py)

필터 체인:

- 1) 우선주 제외 (종목코드 끝자리 5~9)
- 2) 거래 이력 >= 260일
- 3) 20일 평균 거래대금 >= 20억원
- 4) 종가 >= 2,000원
- 5) 거래정지 제외 (종가 == 0)

8. 리스크 관리 (Risk Management)

8.1 DD 기반 매수 차단 (Exposure Guard)

일간/월간 Drawdown에 따라 매수를 차단하거나 축소합니다.

DD 수준	buy_scale	trim_ratio	라벨
-5% 이하	0.70 (70%)	0%	DD_CAUTION
-10% 이하	0.50 (50%)	0%	DD_WARNING
-15% 이하	0.00 (차단)	0%	DD_CRITICAL
-20% 이하	0.00 (차단)	20%	DD_SEVERE
-25% 이하	0.00 (차단)	20%	DD_SAFE_MODE

NOTE: SELL은 항상 허용됩니다. BUY만 DD에 의해 차단/축소됩니다.

8.2 Safety Checks (Pre-Order Validation)

- 종목코드 형식 검증 (6자리)
- 수량 > 0, 가격 > 0
- BUY: 총 비용 <= 가용 현금
- SELL: 수량 <= 보유 수량
- 거래정지 감지 (종가 == 0)

8.3 BuyPermission 상태기계

상태	설명
NORMAL	정상 리밸런싱 (매도 + 매수)
REDUCED	매수 축소 (DD_CAUTION/WARNING)
RECOVERING	BLOCKED에서 회복 중
BLOCKED	매수 전면 차단

stateless 설계: 매 세션 NORMAL로 초기화, 실시간 신호로 재판정

9. 런타임 실행 (Runtime Execution)

9.1 Order Executor (runtime/order_executor.py)

Mock/Kiwoom 모드에 따라 주문을 실행합니다.

메서드	설명
execute_buy(code, qty, reason)	매수 주문 실행 → {order_no, exec_price, exec_qty}
execute_sell(code, qty, reason)	매도 주문 실행 → {order_no, exec_price, exec_qty}

9.2 Order Tracker (runtime/order_tracker.py)

주문 등록, 체결 추적, 중복 방지(idempotency)를 담당합니다.

주문 상태 흐름

NEW → SUBMITTED → PARTIAL_FILLED → FILLED

또는: SUBMITTED → TIMEOUT_UNCERTAIN → PENDING_EXTERNAL

또는: SUBMITTED → CANCELLED / REJECTED

FillEvent 구조

필드	설명
fill_id	고유 ID: {order_no}_{side}_{cum_qty}
order_no	주문 번호
side	BUY / SELL
exec_qty	이번 체결 수량
exec_price	체결가
source	CHEJAN / GHOST / RECONCILE

10. 라이프사이클 오케스트레이션 (Lifecycle)

Live 모드는 5단계 Phase 시퀀서로 동작합니다. 각 Phase는 명확한 진입/종료 조건과 안전 규칙을 가집니다.

Phase	이름	설명	주문 허용
0	STARTUP	Provider 초기화, 로그인, 상태 복원	차단
1	RECON	Broker reconciliation, ghost fill 처리	차단
1.5	PENDING_BUY	미체결 매수 복구, fast reentry	매수 (DD 허용 시)
2	REBALANCE	리밸런싱 실행 (매도 → 매수)	매수 차단 가능
3	MONITOR	60초 루프, trail stop 경고, 실시간 가격	매도 실행
4	EOD	15:30 대기, trail stop 실행, 리포트	최종 매도

10.1 Phase 0+1: Startup + RECON

- REST Provider 초기화 (OAuth 토큰 발급)
- portfolio_state JSON에서 상태 복원
- 레짐 스냅샷 (관찰용)
- Broker 보유종목 조회 → 내부 상태와 비교
- Ghost fill 감지 → 자동 보정
- recon_complete = True 설정 (주문 게이트 개방)

10.2 Phase 1.5: Pending Buy

- runtime_state에서 pending_buys 로드
- ready_at 시간 경과 AND DD 허용 시 매수 실행
- PENDING_EXTERNAL (브로커에 걸린 주문) 처리

10.3 Phase 2: Rebalance

- 마지막 리밸 이후 21거래일 경과 확인
- target_portfolio JSON 로드
- 매도 주문 생성 및 실행 (현금 확보)
- DD guard 평가 → buy_scale 결정
- 매수 주문 생성 및 실행 (스케일 적용)

10.4 Phase 3: Monitor (60초 루프)

- WebSocket 실시간 가격 수신
- HWM 업데이트
- Trail stop 경고 로그
- 분봉 데이터 수집 (intraday_collector)
- Fast reentry 체크 (pending 있을 때)

10.5 Phase 4: EOD

- 15:30까지 대기 (종가 확정)

- Trail stop 종가 기준 실행
- 일간 자산 스냅샷 기록
- daily report (CSV) 생성
- portfolio_state 원자적 저장
- Provider 종료

11. Strategy Lab (전략 실험실)

10개 전략을 4개 그룹으로 나누어 비교 시뮬레이션을 수행합니다. 동일 그룹 내에서만 비교합니다.

11.1 전략 목록

전략	그룹	설명	리밸
momentum_base	rebal	순수 12-1 모멘텀 랭킹	21일
lowvol_momentum	rebal	LowVol + 모멘텀 (메인 전략)	21일
quality_factor	rebal	Quality 스크린 + 모멘텀	21일
hybrid_qscore	rebal	다팩터 복합 (Value+Mom+Quality)	21일
mean_reversion	event	RSI 과매도 (< 30) 진입	이벤트
liquidity_signal	event	거래량 급증 감지	이벤트
breakout_trend	event	20/50일 돌파 신호	이벤트
sector_rotation	macro	섹터 모멘텀 로테이션	21일
vol_regime	regime	변동성 레짐 적응형	21일

11.2 Lab 실행

```
python -m lab.run_lab --start 2026-03-01 --end 2026-04-08
python -m lab.run_lab --group rebal
python -m lab.run_lab --strategies momentum_base,lowvol_momentum
```

12. AI Advisor (분석 전용)

WARNING: Advisor는 읽기 전용입니다. 주문 실행, 상태 쓰기, 브로커 접근이 모두 금지됩니다.

12.1 분석 파이프라인

- 1) Build Snapshot — equity_log + close_log → DailySnapshot
- 2) Validate — 데이터 완전성 검증
- 3) Analyze — PnL 분석, MDD contributor 분석
- 4) Alert — 레짐 변화, 집중도, 운영 이상 감지
- 5) Recommend — 파라미터 추천 (rebal_days, trail%)

12.2 접근 제어

권한	설명
읽기 허용	state/, report/output, signals/, logs/
쓰기 허용	advisor/output, advisor/cache, advisor/metrics
금지	주문 실행, state 쓰기, broker 접근, 자동 파라미터 적용

13. 웹 대시보드 (Web Dashboard)

FastAPI 기반 모니터링 대시보드(73+ 엔드포인트)로, SSE(Server-Sent Events)를 통해 실시간 업데이트를 제공합니다. 3단계 Progressive Disclosure 모드(Basic → Operator → Debug)를 지원합니다.

13.1 대시보드 UI 모드 (Progressive Disclosure)

우측 상단 모드 전환 버튼으로 3단계 뷰를 제공합니다. 설정은 localStorage에 저장됩니다.

모드	표시 패널	대상 사용자
Basic	Hero 상태 + 요약 카드 + 리밸 일정 + 레짐	일반 모니터링
Operator	+ DD Guard + 리밸 버튼 + 보유종목 + 수익분석 + 거래내역	운영자
Debug	+ DB Health + Control + Freshness + Traces + 테스트주문/디버그 + WebSocket + Sync + JSON + 히스토그램 + 로그 + Diff	개발/디버깅

13.2 대시보드 레이아웃 (15개 섹션)

상단 영역

- 통합 네비게이션 + 시계 — 현재 시각, 모드 전환 버튼
- SSE 연결 상태 바 — 실시간 연결 상태 표시 (연결/끊김/재연결)
- Alert Banner — 이벤트 발생 시 자동 표시 (trail stop, RECON 등)

Hero 영역

- Hero Status Panel — health dot (GREEN/YELLOW/RED/BLACK), 상태 사유, 뱃지
- 4개 Summary Cards: 보유종목 수 | 현금 | 일간 P&L | 총자산

메인 영역 (Operator+)

- Rebalance Control Panel — 상태 머신 표시 + 액션 버튼 (Preview/Sell/Buy/Skip)
- DD Guard Gauges — 일간/월간 DD 게이지 + BUY 허용 상태
- Regime Display — 오늘 실제 + 내일 예측 + gradient 바
- Sector Regime Grid — 섹터별 레짐 상태
- AI Advisor Alerts — Advisor 분석 결과 알림
- Profit Analysis — 기간별 탭 (일간/주간/월간 수익)
- Trades Timeline — 최근 거래 타임라인
- Holdings List — 듀얼 뷰: 종목별 + 섹터별 (도넛 차트)
- Rebalance Preview — 신규 진입 / 청산 / 유지 종목 미리보기

Debug 영역 (Debug 모드)

- 8개 Debug 패널: DB Health, Control Cards, Freshness Grid, Traces Table, 테스트 주문, WebSocket 상태, Sync 비교, JSON Viewer, Latency Histogram, Log Stream, State Diff

13.3 Rebalance 상태 머신

리밸런싱은 8단계 상태 머신으로 관리됩니다. 각 상태에서 활성화되는 버튼이 다릅니다.

상태 흐름

```
IDLE -> WINDOW_OPEN -> PREVIEW_READY -> SELL_RUNNING -> SELL_COMPLETE
  -> BUY_READY -> BUY_RUNNING -> BUY_COMPLETE -> IDLE
  (■■: SKIPPED / BLOCKED)
```

버튼별 동작

버튼	활성 상태	동작
Preview (미리보기)	WINDOW_OPEN, PREVIEW_READY	스냅샷 생성 + preview_hash 잠금
Sell (매도 실행)	PREVIEW_READY (not blocked)	매도 주문 실행 (preview_hash 필요)
Buy (매수 실행)	BUY_READY (not blocked)	매수 주문 실행 (T+1 체크)
Skip (건너뛰기)	WINDOW_OPEN ~ BUY_READY	이번 사이클 건너뛰기

Rebalance API 엔드포인트

메서드	경로	설명
GET	/api/rebalance/status	상태 + phase + 버튼 활성화 정보
GET	/api/rebalance/preview	스냅샷 생성, preview_hash 잠금
POST	/api/rebalance/sell	매도 실행 (preview_hash 필수)
POST	/api/rebalance/buy	매수 실행
POST	/api/rebalance/skip	사이클 건너뛰기
POST	/api/rebalance/mode	auto/manual 모드 토글

13.4 Core API 엔드포인트

포트폴리오 & 상태

메서드	경로	설명
GET	/api/state	전체 스냅샷 (health, token, latency, freshness, sync)
GET	/api/health	빠른 상태 확인 (GREEN/YELLOW/RED/BLACK)
GET	/api/portfolio	보유종목 + 섹터 요약
GET	/api/profit	기간별 P&L (일/주/월)
GET	/api/chart/today	장중 포트폴리오 vs KOSPI
GET	/api/trades/recent	최근 거래 내역

검증 & 모니터링

메서드	경로	설명
GET	/api/crosscheck/today	3-way 검증 (Gen4 vs REST_DB vs Broker)
GET	/api/traces	요청 이력 (500건 링 버퍼)
GET	/api/latency-histogram	지연 시간 분포 차트
GET	/api/logs	로그 파일 조회
GET	/api/db/health	PostgreSQL 테이블 통계

13.5 SSE 실시간 스트림

경로	간격	설명
/sse/state	5초 or 변경 시	포트폴리오 상태 업데이트
/sse/lab	실시간	Lab 시뮬레이터 업데이트
/sse/lab-live	실시간	Forward trading 업데이트
/sse/surge	실시간	SURGE 스캐너 업데이트
/sse/traces	실시간	요청 트레이스 업데이트
/sse/health	실시간	건강 상태 업데이트

13.6 Health & Freshness 모니터링

Health 상태 (api_state.py)

상태	색상	조건
GREEN	녹색	모든 데이터 소스 정상
YELLOW	노란색	일부 데이터 stale 또는 지연
RED	빨간색	주요 데이터 소스 장애
BLACK	검은색	연결 끊김

Freshness (5개 데이터 소스)

상태	의미
FRESH	데이터 갱신 시각이 정상 범위
WARN	갱신 지연 감지
STALE	데이터 오래됨 (주의 필요)
NEVER	한 번도 갱신되지 않음

13.7 Lab Simulator (3전략 비교)

web/lab_simulator.py + lab_realtime.py에서 3개 전략을 동시 시뮬레이션합니다.

3개 전략

전략	유형	홀딩	TP	SL	특징
A (Conservative)	보수	1일	1.0%	-0.5%	기본
B (Aggressive)	공격	3일	2.0%	-1.0%	2x 포지션
C (Dynamic)	동적	가변	1.5%	확대 ~6%	트레일링 스톱

12개 파라미터: ranking source, top_n, entry_threshold, TP/SL (A/B/C), trail_max, position sizing

Lab API 엔드포인트

메서드	경로	설명
GET	/api/lab/params	파라미터 범위 조회
GET	/api/lab/ranking	현재 시장 랭킹
POST	/api/lab/simulate	오프라인 시뮬레이션 실행
POST	/api/lab/realtime/start	WebSocket 기반 실시간 시뮬레이션 시작
GET	/api/lab/realtime/state	실시간 상태 (라이브 가격 포함)
POST	/api/lab/realtime/stop	시뮬레이션 종료 + 결과 반환
GET	/api/lab/history	과거 결과 조회
POST	/api/lab/live/start	Forward trading 세션 시작
POST	/api/lab/live/run-daily	장 시작 시 자동 실행

13.8 SURGE Scanner (급등 감지)

web/surge/ 디렉토리에서 분봉 기반 급등 패턴을 실시간 감지합니다.

워크플로

- 1) 랭킹 조회 → 필터 (가격, 변동률)
- 2) 거래량/거래강도 보강 (Enrich)
- 3) 포지션 진입
- 4) WebSocket 실시간 모니터링
- 5) TP/SL/TRAIL 조건 충족 시 청산

Surge API 엔드포인트

메서드	경로	설명
GET	/api/surge/params	설정값 조회
POST	/api/surge/start	스캔 시작
GET	/api/surge/state	실시간 상태
POST	/api/surge/stop	세션 종료
GET	/api/surge/trades	거래 이력
GET	/api/surge/summary	세션 P&L 요약

13.9 Cross-Validation (3-Way 검증)

web/cross_validator.py에서 Gen4 state vs REST_DB vs Broker 3자 비교를 수행합니다.

Diff Taxonomy (10종)

Diff 타입	설명
Timing	시간차에 의한 일시적 불일치
CodeSet	종목 집합 차이
Qty	수량 불일치
Cash	현금 차이
AvgPrice	평균 매수가 차이
OpenOrders	미체결 주문 차이
Version	버전 불일치
Partial	부분 체결에 의한 차이
Degraded	데이터 소스 열화
Critical	심각한 불일치 (즉시 조치 필요)

핵심 지표

- strict_zero_rate: 완전 일치 비율
- eligible_zero_rate: Timing 제외 일치 비율
- timing_rate: Timing diff 비율
- critical_count: Critical diff 수 (0이어야 정상)

14. 리포팅 (Reporting)

14.1 CSV 출력 파일

파일	내용
trades.csv	모든 매수/매도 체결 기록
close_log.csv	청산 포지션 상세 (진입가, 청산가, 수익률, 보유일)
equity_log.csv	일간 자산 스냅샷 (equity, cash, PnL, DD, regime)
decision_log.csv	매매 결정 컨텍스트 (포렌식용)
reconcile_log.csv	Broker 동기화 차이 기록
daily_positions.csv	일간 포지션 스냅샷

14.2 모드별 출력 디렉토리

모드	디렉토리
Live / Paper	report/output/
Paper Test	report/output_test/
Shadow Test	report/output_shadow/

15. 레짐 예측 (Regime Prediction)

regime/ 디렉토리에서 글로벌 + 국내 지표를 수집하여 내일의 레짐을 예측합니다.

15.1 데이터 소스

카테고리	지표
글로벌	S&P 500, NASDAQ, VIX, USD/KRW
국내	KOSPI, KOSDAQ, 거래강도
개별	200일 이동평균, breadth (종목 비중)

15.2 복합 스코어 산출

- Global Score (S&P; + NASDAQ 추세)
- Vol Score (VIX 수준)
- Domestic Score (KOSPI vs MA200)
- Micro Score (거래강도)
- FX Score (USD/KRW 추세)
- Composite = 가중 합산 → BULL(>0.6) / BEAR(<0.4) / SIDE

16. 알림 시스템 (Notifications)

16.1 Telegram

notify/telegram_bot.py를 통해 주요 이벤트를 Telegram으로 즉시 전송합니다.

이벤트	설명
SAFE_MODE 레벨 변화	DD 안전 모드 진입/해제
REBAL_BLOCKED	리밸런싱 매수 차단
Trail Stop 경고	트레일 근접 종목
Trail Stop 발동	종가 기준 매도 실행
일간 요약	EOD 자산/수익/포지션 요약

16.2 Kakao Talk

notify/kakao_notify.py: Telegram 장애 시 Kakao Talk으로 fallback 전송합니다.

17. 백테스트 (Backtesting)

backtest/backtester.py에서 과거 OHLCV를 리플레이하여 전략 성과를 검증합니다.

17.1 검증 결과 (2026-03-22)

테스트	결과	판정
7년 백테스트	+208.6%, CAGR 17.5%, MDD -21.9%, Sharpe 1.26	PASS
OOS (2023~2026)	CAGR 18.7%	PASS (>= 15%)
슬리피지 x2	Sharpe 1.69	PASS (>= 1.0)
BEAR 구간	MDD -18.6%	PASS (<= -25%)
Survivorship	동일 성과	PASS
유니버스 Top200	CAGR 10.2%	WARNING (500+ 필수)
12-1 모멘텀 의존	다른 윈도우 대비 압도적	WARNING (파라미터 민감)

18. 운영 가이드 (Operations Guide)

18.1 일일 워크플로

장 시작 전 (08:30 ~ 09:00)

```
python main.py --batch                    # ■■■ ■■■■ + ■■ ■■
cat state/signals/target_portfolio_*.json  # ■■ ■■■■■ ■■
python main.py --live                     # ■■■ ■■ ■■ (09:00)
```

장중 (09:00 ~ 15:30)

- 웹 대시보드 모니터링: http://localhost:8080
- 로그 출력에서 trail 경고 확인
- 일반적으로 수동 개입 불필요

장 마감 후 (15:30+)

- EOD phase 자동 완료
- 리포트 생성: report/output/*.csv
- equity_log.csv에서 일간 P&L; 확인

18.2 실행 명령어 요약

명령어	설명
python main.py --batch	일간 데이터 업데이트 + 목표 산출
python main.py --live	라이브 매매 (5단계 오케스트레이션)
python main.py --mock	Mock 시뮬레이션
python main.py --backtest	백테스트 실행
python main.py --paper-test	Paper 테스트 (격리, fast reentry)

18.3 안전 규칙

- Broker = Truth: RECON 결과가 최종 기준
- SELL always allowed: 매도는 항상 허용
- TIMEOUT != failure: 서버 미응답 != 미체결 없음
- State backward-compatible: old JSON → new JSON 로드 가능
- Engine layer protected: scoring.py, config.py 파라미터 변경 금지

19. 트러블슈팅 (Troubleshooting)

19.1 주문 실패

- equity_log.csv → risk_mode 컬럼 확인 (DD block?)
- trades.csv → 실행 상세 확인
- logs/ → REST API 에러 확인

19.2 가격 Stale

- 증상: Trail stop 미발동
- 확인: monitor_phase.py 실시간 tick 등록 상태
- 해결: WebSocket 재연결 또는 재시작

19.3 Reconciliation 불일치

- 확인: decision_log.csv → reconcile_corrections 컬럼
- 해결: 지속 시 --fresh 옵션으로 재시작

19.4 상태 파일 손상

- 증상: JSON 파싱 실패
- 해결: .backup 파일에서 복원

WARNING: State 파일 삭제 금지 — 백업 후 신규 생성만 허용

20. 확장 로드맵 (Expansion Roadmap)

현재 시스템을 기반으로 한 향후 확장 방향입니다.

20.1 우선순위 높음

- 리밸런싱 자동화 완성 (주문 순서: 매도→매수, T+2 정산)
- LIVE 모드 trail stop 모니터링 (WebSocket 실시간 가격)
- 리스크 관리 자동화 (DD 단계화, SAFE MODE) — Step 5
- 재시작 시 미체결 주문 일괄 취소 (OVERFILL 근본 원인 제거)

20.2 우선순위 보통

- batch → pykrx 증분 업데이트 연동
- 월초 리밸런싱 예외처리 (거래정지/관리종목/편입불가)
- 리포트 HTML 생성기
- Dirty exit 감지 + recovery path
- Monitor-only mode (복원 조건 충족 전)

20.3 자동화 로드맵

- BIOS Wake-on-RTC (08:00) → 자동 로그인
- 키움 실행 → pyautogui 비밀번호 입력
- LIVE bat → EOD(15:30) → 배치(16:00) → PC 종료(17:00)
- 카카오 알림: trail stop, RECON 이상, SAFE_MODE, 리밸 완료

20.4 전략 고도화

- Strategy Lab 결과 기반 전략 개선
- 분봉 활용 Phase 2~5 (데이터 축적 후)
- Advisor Phase 3: 자동 파라미터 추천 + 시나리오 비교
- Gen5+ 검토 (Lab 9전략 기반)

20.5 인프라

- 네트워크 장애 단계적 대응
- Cross-validation Phase 3 (Gen4 vs REST 완전 비교)
- 백테스트 개별종목 조회 방식 전환 (매트릭스 ffill 제거)